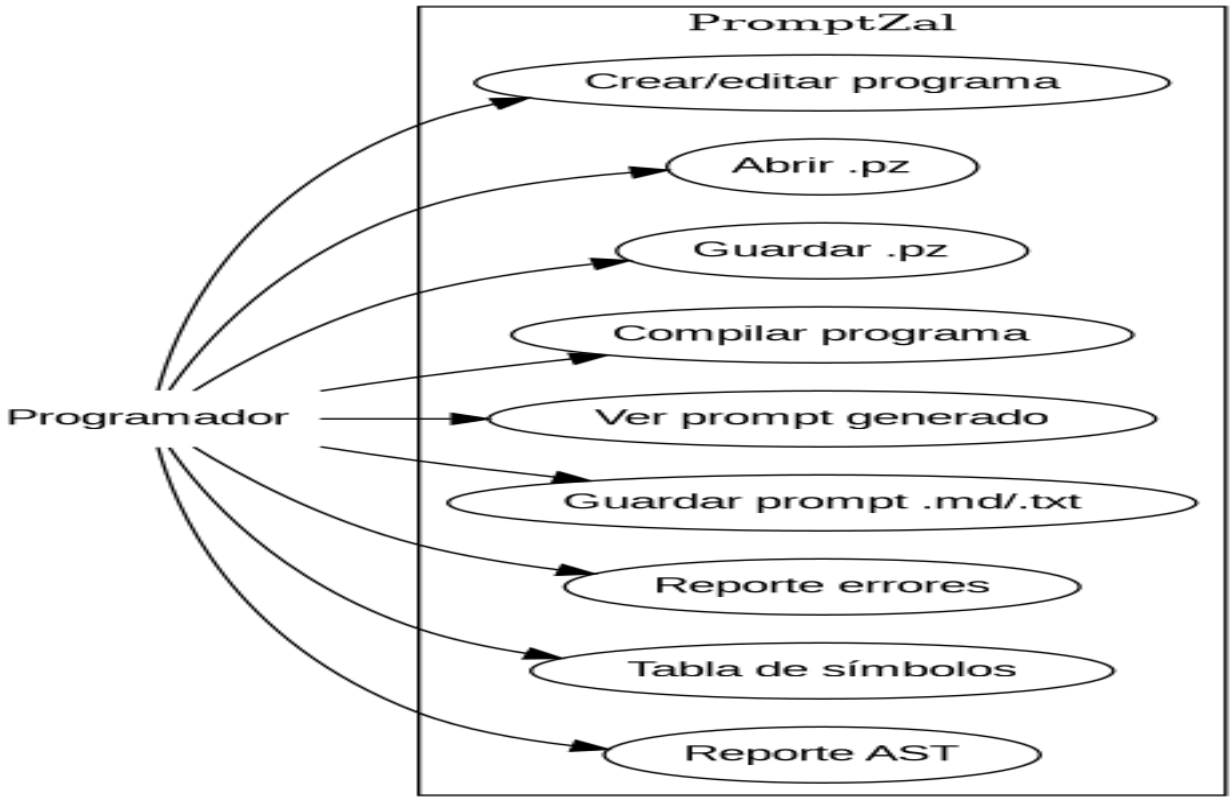
Casos de uso — PromptZal 3

Diagrama general de casos de uso



Actores

• **Programador/usuario:** escribe y compila archivos PromptZal.

• **Sistema de archivos:** origen y destino de archivos `.pz`, `.md`, `.txt` y reportes HTML.

CU-01 — Crear o editar programa

Precondición: aplicación abierta. Flujo: el usuario escribe código en el editor; puede iniciar un archivo nuevo. Postcondición: código disponible en el editor.

CU-02 — Abrir archivo `.pz`

Flujo: seleccionar Abrir, elegir un archivo `.pz`; el contenido aparece en el editor. Alternativas: si ocurre un error de lectura, se muestra un mensaje.

CU-03 — Guardar programa

Flujo: pulsar Guardar; si no existe ruta, seleccionar destino; se escribe el contenido con extensión `.pz`.

CU-04 — Compilar programa

Precondición: texto disponible. Flujo: el sistema ejecuta análisis léxico, parser descendente recursivo, construcción de AST, validación semántica y generación del prompt. Muestra el prompt y errores de la compilación. Alternativas: los errores léxicos y sintácticos se acumulan; el parser intenta recuperarse usando tokens de sincronización.

CU-05 — Exportar prompt

Flujo: pulsar Guardar prompt y elegir archivo `.md` o `.txt`. Postcondición: el prompt generado queda guardado.

CU-06 — Generar reporte de errores

Flujo: compilar y seleccionar Reporte errores; guardar HTML. El reporte incluye tipo, descripción, fila, columna y, cuando corresponda, token encontrado y esperado. Si no hay errores, lo indica explícitamente.

CU-07 — Generar tabla de símbolos

Flujo: compilar y seleccionar Tabla símbolos; guardar HTML con nombre, tipo, ámbito y línea.

CU-08 — Generar reporte AST

Flujo: compilar y seleccionar Reporte AST; guardar una representación textual indentada del árbol en HTML.

CU-09 — Validar semántica

Reglas: no duplicar agentes; resolver referencias de `EJECUTAR`; verificar identificadores dentro del ámbito del agente; permitir como destino una variable de resultado; verificar que `EXPORTAR` nombre una variable perteneciente a un agente ejecutado. Los identificadores iniciales de `GENERAR` y unidades después de números se tratan como excepciones.